

AMKN7141-CHXX 有感应灯板 使用手册

(2024 年 8 月 26 日修订版)

版权声明

本产品使用手册包含的所有内容均受版权法的保护，未经北京中嵌凌云电子有限公司的书面授权，任何组织和个人不得以任何形式或手段对整个手册和部分内容进行复制和转载。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我司概不承担其他责任。并且我司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品特定用途的适用性，适销性或对任何专利权、版权或其他知识产权的侵权责任等均不作担保。我司对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，我司可能随时会对产品描述和相关的功能调整或技术改进，保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。

商标声明

AMKN 系北京中嵌凌云电子有限公司注册商标，未经书面授权，任何人不得以任何方式使用该商标、标记。

销售及服务网络

北京

销售电话：185 0042 1002

地址：北京市海淀区吴家场路 1 号院 2 号楼

邮箱：sales@embedarm.com

西安

销售电话：029-6888 8268（工作日）

手机：189 9285 2102

地址：西安市曲江新区旺座曲江 H 座 3003 室

邮箱：sales@embedarm.com

技术支持：

电话：029-8877 2044（工作日）

手机：188 0108 0298

微信：133 9928 8868

邮箱：embedarm@126.com

网址：www.zqlymcu.com

版本变更

表格显示本产品使用手册在不同时期的修订版本：

版本	修改内容	完成日期	修订部门
V1.00	初始稿	2023. 8. 26	研发部

订货型号：

订货型号	硬件版本	说明	备注
AMKN7141-CH20-16MM	V2.06及以上	间距 16mm, 适合小于 16mm 的物料盘	环境温度： -10~50℃（不结露）
AMKN7141-CH20-18MM	V2.06及以上	间距 18mm, 适合小于 18mm 的物料盘	
AMKN7141-CH10-28MM	V2.06及以上	间距 28mm, 适合小于 28mm 的物料盘	
AMKN7141-CH10-34MM	V2.06及以上	间距 34mm, 适合小于 34mm 的物料盘	
AMKN7141-CH12-28MM	V2.06及以上	间距 28mm, 适合小于 28mm 的物料盘	
AMKN7141-CH6-60MM	V2.06及以上	间距 60mm, 适合小于 60mm 的物料盘	

目 录

第一章. 有感应灯板功能简介	5
第二章. 灯板硬件接口说明	11
第三章. 固件更新	12
第四章. 灯板操作说明	14
第五章. Modbus RTU 协议读写控制	17
第六章. Modbus Poll 软件使用说明	29
第七章. 售后说明	33

第一章. 有感应灯板功能简介

1. 概述

AMKN7141-CHXX 是北京中嵌凌云电子有限公司专为智能物料架而研发的系列有感应灯板。本灯板功能实现对物料架的各个储位状态进行采集和 LED 显示。采用高速 AD 采样(800KHZ)、储位校准、滤波、各储位判定值设置及自研软件算法,可以准确检测储位物料盘信息,消除红外器件的个体性能差异,适合于通常料盘检测(注意:特别透明料盘无法检测,需要用我公司的透明料盘检测灯板)。

2. 主要特性

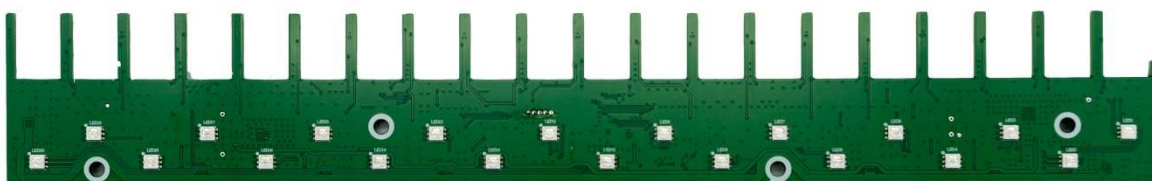
- (1) 通信接口: RS485 (波特率 38400bps, Modbus RTU 通信协议)
- (2) 灯板地址用按键和数码管配和任意设置
- (3) 支持 6, 10, 12, 20 储位检测;
- (4) 支持 16mm、18mm、28mm、34mm、60mm 宽度物料盘检测
- (5) 支持 6, 10, 12, 20 储位三色 LED 状态显示;
- (6) 供电电源: DC8-16V, 推荐 12V 供电;
- (7) 灯板工作电流:

型号	最小电流(功耗)	最大电流(功耗)	测试条件
AMKN7141-CH20-16MM	15mA (0. 18W)	125mA (1. 5W)	(1) DC12V供电
AMKN7141-CH20-18MM			(2) 启动485通信
AMKN7141-CH10-28MM	10mA (0. 12W)	62mA (0. 74W)	(2) 测量最大电流 条件: 所有三色LED 全部点亮
AMKN7141-CH10-34MM	10mA (0. 12W)	65mA (0. 78W)	
AMKN7141-CH12-28MM	10mA (0. 12W)	76mA (0. 91W)	
AMKN7141-CH6-60MM	10mA (0. 12W)	42mA (0. 5W)	(3) 测量最小电流 条件: 所有三色LED 全部灭掉

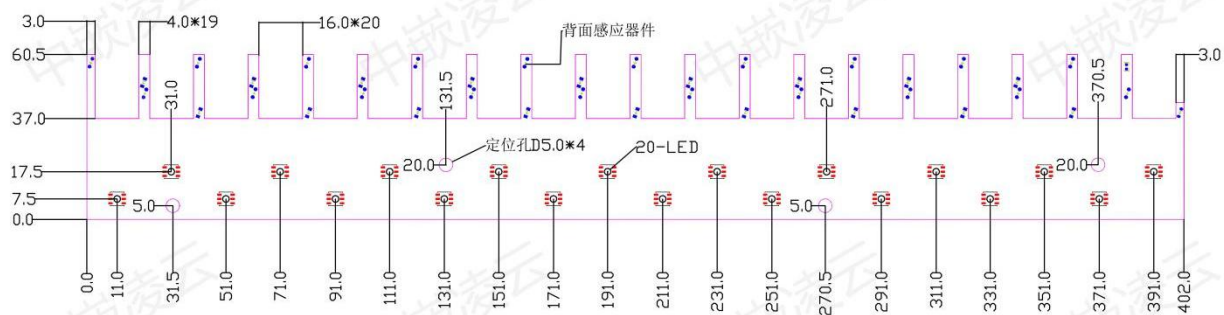
3. AMKN7141-CHXX 尺寸及图片



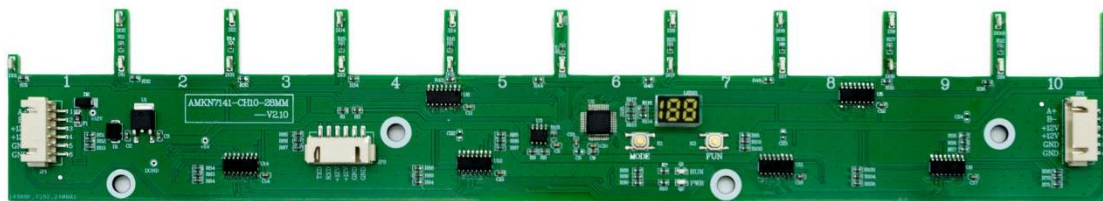
AMKN7141-CH20-16mm 正面



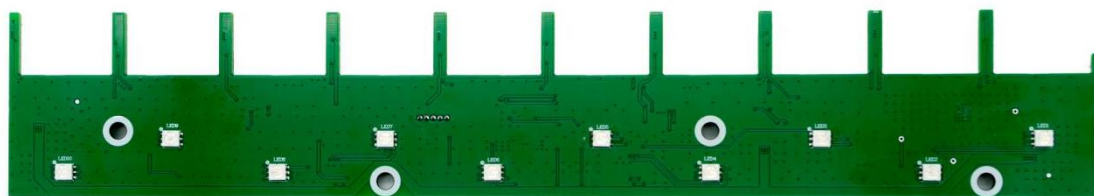
AMKN7141-CH20-16mm 背面



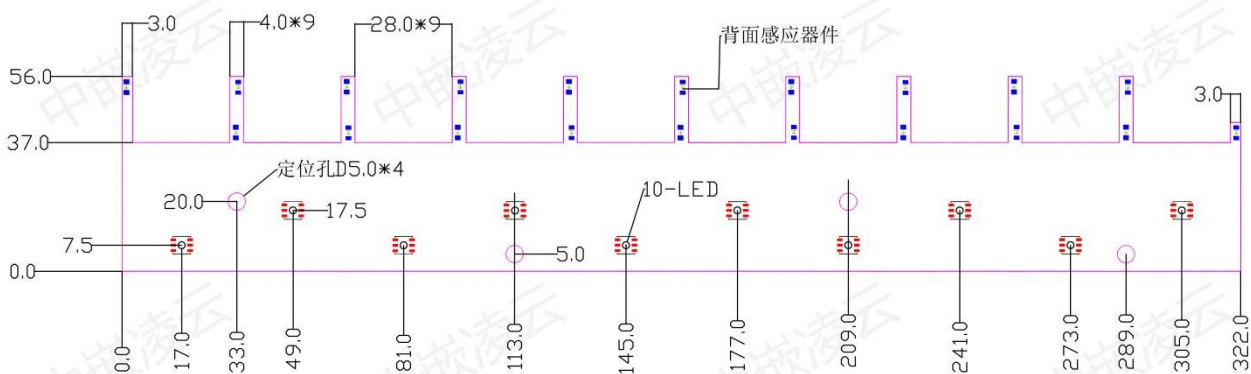
AMKN7141-CH20-16mm 背面尺寸图



AMKN7141-CH10-28mm 正面



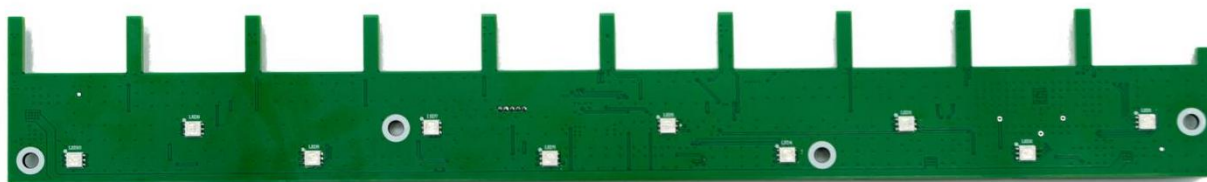
AMKN7141-CH10-28mm 背面



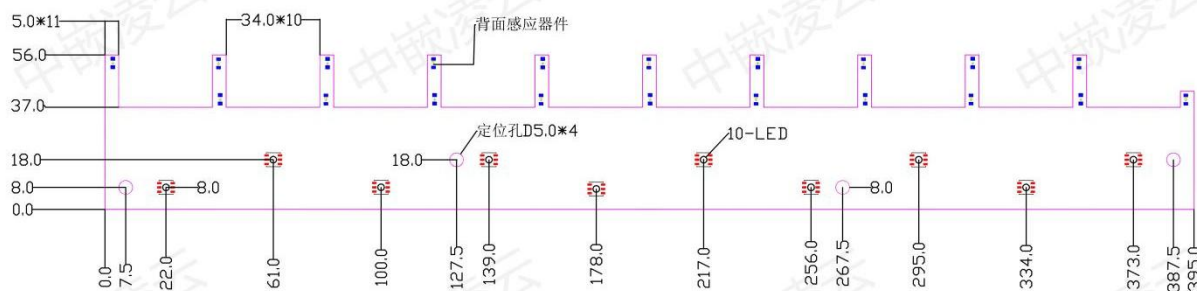
AMKN7141-CH10-28mm 尺寸图



AMKN7141-CH10-34mm 正面



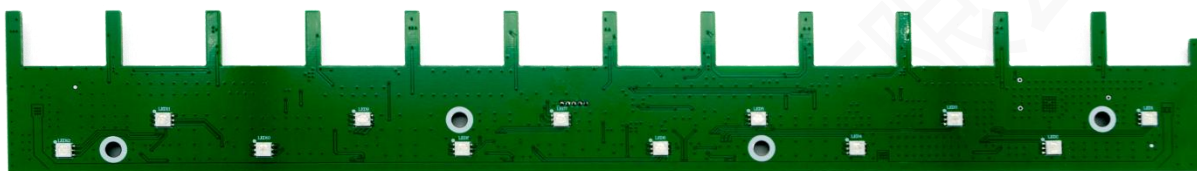
AMKN7141-CH10-34mm 背面



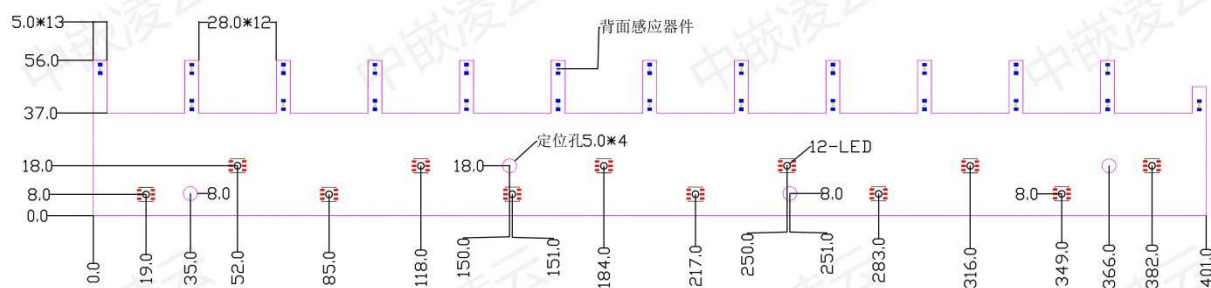
AMKN7141-CH10-34mm 尺寸图



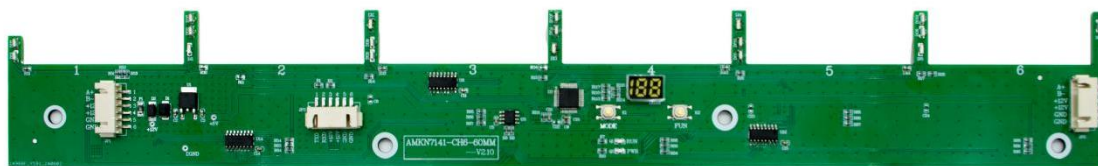
AMKN7141-CH12-28mm 正面



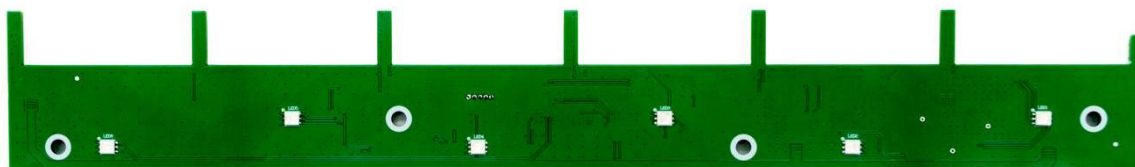
AMKN7141-CH12-28mm 背面



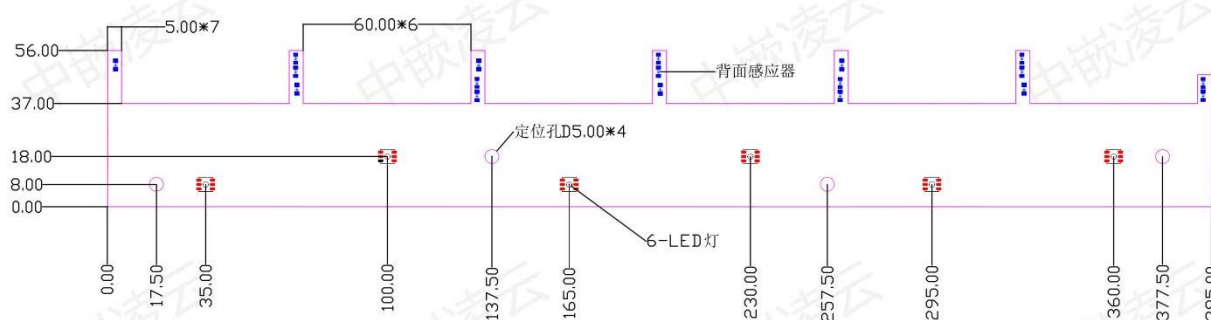
AMKN7141-CH12-28mm 尺寸图



AMKN7141-CH6-60mm 正面



AMKN7141-CH6-60mm 背面



AMKN7141-CH6-60mm 尺寸图

第二章. 灯板硬件接口说明

1. JP1、JP2: RS485通信接口及电源供电接口

1	2	3	4	5	6
A+	B-	VDD	VDD	GND	GND

说明: A+/B-: RS485通信接口

VDD电源正: 8-16V供电; GND: 电源地; 双VDD和GND为增加供电能力;

JP1和JP2接口内部并联, 相当于同一个接口, 用哪一个都一样;

2. JP3: 固件烧写接口及电源供电接口

1	2	3	4	5	6
TXD	RXD	VDD	VDD	GND	GND

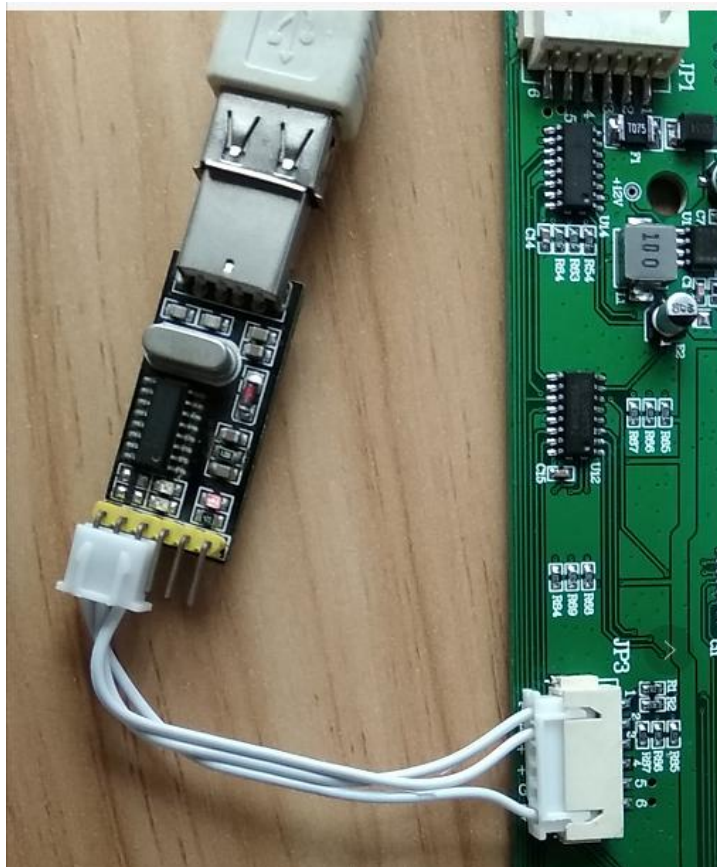
说明: TXD/RXD: 固件烧写接口, TTL电平, 下载固件详见后面说明

VDD电源正: 8-16V供电; GND: 电源地; 双VDD和GND为增加供电能力;

JP3的VDD/GND与JP1/JP2的VDD/GND内部接口并联, 也可以选择这个接口供电;

第三章. 固件更新

1. 灯板关闭电源，连接 USB 转 TTL 串口的下载口线到 JP3 端子，如下图：

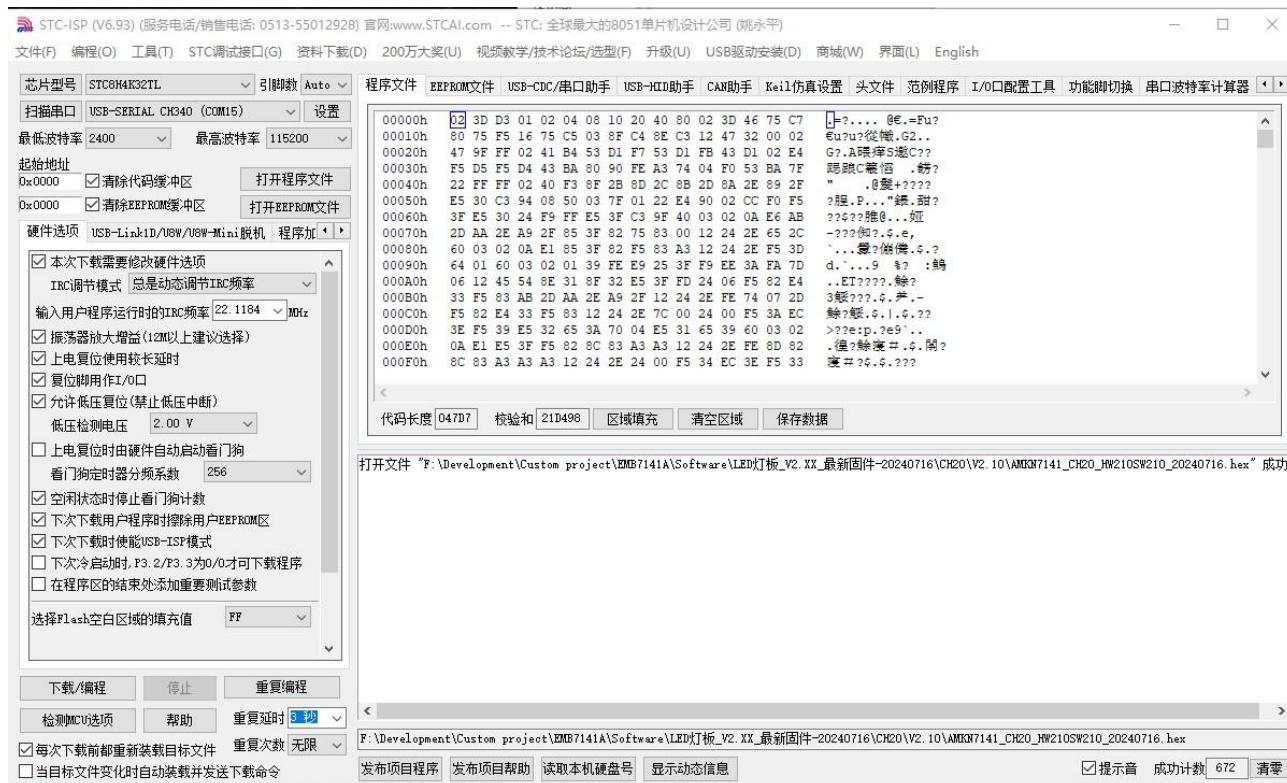


注：USB 转串口工具连接电脑，会提示安装驱动，请安装好驱动。

连接说明：

项目	USB 转 TTL 工具	灯板 JP3	状态
1	RXD	1 脚 TXD	连接
2	TXD	2 脚 RXD	连接
3	GND	5 或 6 脚 GND	连接

- (1) 连接打开 STC-ISP (V6.93) 固件下载软件，点击打开文件，选择 AMKN7141_CHxx_HWxxxSWxxx_xxxxxxx.HEX 文件 (根据不同灯板选择不同固件)，按下图配置：注意选择芯片型号：STC8H4K32TL



先点击下载/编程按钮后，再给灯板加电，等待下载完成

第四章 灯板操作说明

1. 总体硬件说明

灯板有 2 个按键：MODE，模式选择按键；FUN 为操作按键；

1 个 2 位半数码管：显示功能操作码；

2. 功能操作列表如下

序号	MODE 按键	工作模式	数码管显示	FUN 按键功能定义	备注
1	首次上电不按	正常工作模式	显示“188”1秒后进入，正常工作模式。显示本灯板地址：“00”-“40”；如果此时放入或取出料盘，显示AD采样值3秒后恢复显示灯板地址	启动校准	出厂时灯板默认地址是0
2	按1次	配置地址模式	显示“F1”1秒后，闪烁显示灯板当前地址	按下1次灯板地址加1，长按2秒不放，则地址按0.3秒加1，抬起按键不增加，当地址加到最大“40”后，返回显示“00”	超过30秒，没有操作，存储当前设置值返回正常工作模式；
3	按2次	配置算法模式	显示“F2”1秒后，闪烁显示灯板当前算法模式“U1”或“U2” 注意：此模式只对CH20灯板有效，其它灯板无效	切换U1和U2，出厂默认是U1	超过30秒，没有操作，存储当前设置值返回正常工作模式；U2是新增判定算法模式，比较准确，有待验证
4	按3次	厂家测试模式	显示“F3”1秒后，显示灯板当前地址“127”；如果校准后，灯板有亮绿灯或红灯时数码管持续显示P1~P9，P1表示1个储位有问题；P2表示2个储位有问题，以此类推；	启动校准（带P1-P9出错显示）	临时地址为127，并未修改灯板配置的地址； 储位上红绿蓝LED交替亮灯；
5	按4次	设置检测到储位变化后LED显示模式	显示“F4”1秒后，显示当前模式： 0：储位变化，LED绿灯常亮； 1：储位变化，LED亮绿灯1秒后，恢复原来显示； 2：储位变化，LED	默认是0，每按1次+1，直到最大值5后变为0	超过30秒，没有操作，存储当前设置值返回正常工作模式；

			蓝灯常亮； 3：储位变化，LED亮蓝灯 1 秒后，恢复原来显示； 4：储位变化，LED红灯常亮； 5：储位变化，LED亮红灯 1 秒后，恢复原来显示；		
6	按 5 次	存储配置 算法模式 重新进入 正常工作 模式	显示“F0”1 秒后， 进入正常显示本灯 板地址：“00”-“40”；	启动校准	
7	长按 3 秒	灯板复位 重启	和首次上电显示一 样		
8	灯板出错状 态标识	在正常工 作模式	出错码：“E1”表示 60 秒内未收到通信 指令；一旦通信正常 恢复正常显示		

3. 按键校准

在正常工作模式（F0）下，直接按 FUN 键启动校准，校准时绿灯会从储位 1 到储位 X 全部亮灭一遍表示完成校准。校准完成后会通过持续亮灯显示校准结果；

校准条件：储位上必须无灯板，校准地点必须室内无阳光；

校准后结果判定：储位不亮灯，储位检测 OK；储位亮绿灯，储位检测有偏差，但可以正常工作；

储位亮蓝灯，储位检测偏差比较大，需要维修；

储位亮红灯，储位检测器件故障，需要维修；

4. 修改灯板地址

在正常模式（F0）下按 MODE 按键一次进入地址配置模式：此时可以按 FUN 按键选择本灯板地址，按下 1 次灯板地址加 1，长按 2 秒不放，则地址按 0.3 秒加 1，抬起按键不增加，当地址加到最大“40”后，返回显示“00”。

注意：修改地址可以结束操作等待 30 秒后，自动恢复正常工作模式并启动新地址工作；

或者按 MODE 按键 4 次，进入 F0 正常工作模式；

5. LED 三色灯测试

在正常模式 (F0) 下按 MODE 按键 3 次进入厂家测试模式：此时灯板地址固定位 127，红绿蓝灯交替闪烁，可以判定三色 LED 是否正常。

注意：再按 MODE 按键 2 次，进入 F0 正常工作模式；

6. 设置检测到储位变化后 LED 显示模式

在正常模式 (F0) 下按 MODE 按键 4 次进入该模式：此时可以按 FUN 按键，按下 1 次数码管加 1，加到 5 后再按返回 0；默认模式是 0，各个模式功能定义如下：

模式 0：储位变化，对应 LED 常亮绿灯；

模式 1：储位变化，对应 LED 亮绿灯 1 秒后，恢复原来显示；

模式 2：储位变化，对应 LED 常亮蓝灯；

模式 3：储位变化，对应 LED 亮蓝灯 1 秒后，恢复原来显示；

模式 4：储位变化，对应 LED 常亮红灯；

模式 5：储位变化，对应 LED 亮红灯 1 秒后，恢复原来显示；

注意：再按 MODE 按键 1 次，进入 F0 正常工作模式

第五章 Modbus RTU 协议读写控制

注意：以下所有数据是 16 进制数据。双字节数据，高字节在前。

1. AMKN7141-CHXX 通过 RS485 接口，利用 Modbus RTU 协议进行访问

RS485 参数：通信波特率 38400，8 个数据位，1 个停止位，无校验

灯板工作地址设置：参照第四章第 4 条说明设置；设置范围：1-N（最大 40）。如果物料架 A 面有 35 的灯板，那么地址范围必须是 1-35；如果物料架 B 面有 25 的灯板，那么地址范围必须是 1-25；物料架分 AB 面，每一个面地址都从 1 开始；

2. 有感应及无感应灯板 Modbus RTU 寄存器定义

序号	寄存器名称	地址范围	最大数量	支持功能码	说明	备注
1	线圈寄存器	0x0000~0x003B (0-59)	60	1, 15	控制灯板 LED 灯，具体协议报文见：下面本章第 7 项	
		0x2710~0x289F (10000-10399)	400	15 (只写)	控制灯板 LED 灯，具体协议报文见：下面本章第 8 项	
2	数字量输入寄存器	0x0000~0x00013 (0-19)	20	2 (只读)	有感应灯板储位信息，具体协议报文见：下面本章第 9 项	
3	输入寄存器	0x0000~0x0009 (0-9)	10	4 (只读)	实时 AD 采样值	
		0x000A~0x0013 (10-19)	10		红外传感器校准值	
		0x0014~0x001D (20-29)	10		储位判定值	
		0x001E~0x0027 (30-39)	10		延时值	
		0x0028~0x002C (40-44)	5		灯板信息	
3	保持寄存器	0x000~0x000A (0-10)	11	3, 6, 16	控制寄存器	

3. 灯板三色 LED 控制协议 1:

灯板上 LED 灯（线圈）地址范围：0~59；本例中灯板地址是 1。

3.1 LED 灯板（线圈）输出寄存器地址定义

输出端口		访问地址	读/写	数值范围	说明
名称	端口	MODBUS 地址			
第 1 个 LED 绿灯	LED1G	0x0000	只写	0 或 1	LED 状态： 1 (ON)：灯亮； 0 (OFF)：灯灭；
第 1 个 LED 红灯	LED1R	0x0001			
第 1 个 LED 蓝灯	LED1B	0x0002			
第 2 个 LED 绿灯	LED2G	0x0003			
第 2 个 LED 红灯	LED2R	0x0004			
第 2 个 LED 蓝灯	LED2B	0x0005			
第 3 个 LED 绿灯	LED3G	0x0006			
第 3 个 LED 红灯	LED3R	0x0007			
第 3 个 LED 蓝灯	LED3B	0x0008			
第 4 个 LED 绿灯	LED4G	0x0009			
第 4 个 LED 红灯	LED4R	0x000A			
第 4 个 LED 蓝灯	LED4B	0x000B			
第 5 个 LED 绿灯	LED5G	0x000C			
第 5 个 LED 红灯	LED5R	0x000D			
第 5 个 LED 蓝灯	LED5B	0x000E			
第 6 个 LED 绿灯	LED6G	0x000F			
第 6 个 LED 红灯	LED6R	0x0010			
第 6 个 LED 蓝灯	LED6B	0x0011			
第 7 个 LED 绿灯	LED7G	0x0012			
第 7 个 LED 红灯	LED7R	0x0013			
第 7 个 LED 蓝灯	LED7B	0x0014			
第 8 个 LED 绿灯	LED8G	0x0015			
第 8 个 LED 红灯	LED8R	0x0016			
第 8 个 LED 蓝灯	LED8B	0x0017			
第 9 个 LED 绿灯	LED9G	0x0018			
第 9 个 LED 红灯	LED9R	0x0019			
第 9 个 LED 蓝灯	LED9B	0x001A			
第 10 个 LED 绿灯	LED10G	0x001B			
第 10 个 LED 红灯	LED10R	0x001C			
第 01 个 LED 蓝灯	LED10B	0x001D			
第 11 个 LED 绿灯	LED11G	0x001E			
第 11 个 LED 红灯	LED11R	0x001F			
第 11 个 LED 蓝灯	LED11B	0x0020			
第 12 个 LED 绿灯	LED12G	0x0021			
第 12 个 LED 红灯	LED12R	0x0022			
第 12 个 LED 蓝灯	LED12B	0x0023			
第 13 个 LED 绿灯	LED13G	0x0024			

第 13 个 LED 红灯	LED13R	0x0025			
第 13 个 LED 蓝灯	LED13B	0x0026			
第 14 个 LED 绿灯	LED14G	0x0027			
第 14 个 LED 红灯	LED14R	0x0028			
第 14 个 LED 蓝灯	LED14B	0x0029			
第 15 个 LED 绿灯	LED15G	0x002A			
第 15 个 LED 红灯	LED15R	0x002B			
第 15 个 LED 蓝灯	LED15B	0x002C			
第 16 个 LED 绿灯	LED16G	0x002D			
第 16 个 LED 红灯	LED16R	0x002E			
第 16 个 LED 蓝灯	LED16B	0x002F			
第 17 个 LED 绿灯	LED17G	0x0030			
第 17 个 LED 红灯	LED17R	0x0031			
第 17 个 LED 蓝灯	LED17B	0x0032			
第 18 个 LED 绿灯	LED18G	0x0033			
第 18 个 LED 红灯	LED18R	0x0034			
第 18 个 LED 蓝灯	LED18B	0x0035			
第 19 个 LED 绿灯	LED19G	0x0036			
第 19 个 LED 红灯	LED19R	0x0037			
第 19 个 LED 蓝灯	LED19B	0x0038			
第 20 个 LED 绿灯	LED20G	0x0039			
第 20 个 LED 红灯	LED20R	0x003A			
第 20 个 LED 蓝灯	LED20B	0x003B			

3.2 控制所有 LED 灯亮灭：写入数字量（线圈）输出多寄存器报文（16 进制）：

控制设备端口 LED1G/LED3G/LED4G/LED6G 输出 1（ON），其它端口输出 0：

请求报文（16 进制）：01 0F 00 00 00 3C 08 41 82 00 00 00 00 00 00 4E 44

请求报文	01	0F	00 00	00 3C	08	41	82
说明	站号	功能码	起始地址	地址数量	字节数	第 1 字节	第 1 字节
请求报文	00	00	00	00	00	00	4E 44
说明	第 3 字节	第 4 字节	第 5 字节	第 6 字节	第 7 字节	第 8 字节	CRC16

注：第 1 字节值是 41，二进制是：0100 0001 表示 LED3G 和 LED1G 端口是 1，其它端口是 0；

第 2 字节值是 82，二进制是：1000 0010 表示 LED6G 和 LED4G 端口是 1，其它端口是 0；

各个字节的位代表 LED 灯如下：

第 1 字节：Bit0~2: 分别代表 LED1 的 G/R/B；

Bit3~5: 分别代表 LED2 的 G/R/B；

Bit6~7: 分别代表 LED3 的 G/R;

第 2 字节: Bit0: 分别代表 LED3 的 B;

Bit1~3: 分别代表 LED4 的 G/R/B;

Bit4~6: 分别代表 LED5 的 G/R/B;

Bit7: 分别代表 LED6 的 G;

第 3 字节: Bit0~1: 分别代表 LED6 的 R/B;

Bit2~4: 分别代表 LED7 的 G/R/B;

Bit5~7: 分别代表 LED8 的 G/R/B;

第 4 字节: Bit0~2: 分别代表 LED9 的 G/R/B;

Bit3~5: 分别代表 LED10 的 G/R/B;

Bit6~7: 分别代表 LED11 的 G/R;

第 5 字节: Bit0: 分别代表 LED11 的 B;

Bit1~3: 分别代表 LED12 的 G/R/B;

Bit4~6: 分别代表 LED13 的 G/R/B;

Bit7: 分别代表 LED14 的 G;

第 6 字节: Bit0~1: 分别代表 LED14 的 R/B;

Bit2~4: 分别代表 LED15 的 G/R/B;

Bit5~7: 分别代表 LED16 的 G/R/B;

第 7 字节: Bit0~2: 分别代表 LED17 的 G/R/B;

Bit3~5: 分别代表 LED18 的 G/R/B;

Bit6~7: 分别代表 LED19 的 G/R;

第 8 字节: Bit0: 分别代表 LED19 的 B;

Bit1~3: 分别代表 LED20 的 G/R/B;

Bit4~7: 无定义;

应答报文 (16 进制): 02 0F 00 00 00 3C 55 DA

应答报文	02	0F	00 00	00 3C	55 DA
说明	站号	功能码	起始地址	地址数量	CRC16

表示: 设置成功

4. 灯板三色 LED 控制协议 2 (建议用户用这个指令控制三色 LED):

灯板上 LED 灯 (线圈) 地址范围: 10000~10079; 本例中灯板地址是 1。

4.1 LED 灯板（线圈）输出寄存器地址定义

输出端口		访问地址	读 / 写	数值 范围	说明
名称	端口	MODBUS 地址 16 进制 /十进制			
第 1 个 LED 绿灯	LED1G	0x2710/10000	只 写	0 或 1	LED 状态： 1 (ON)：灯亮； 0 (OFF)：灯灭； LED 控制位 为 1 时操作 本 LED 的亮 灭有效 LED 控制位 为 0 时操作 本 LED 的亮 灭无效
第 1 个 LED 红灯	LED1R	0x2711/10001			
第 1 个 LED 蓝灯	LED1B	0x2712/10002			
第 1 个 LED 控制位	LED1	0x2713/10003			
第 2 个 LED 绿灯	LED2G	0x2714/10004			
第 2 个 LED 红灯	LED2R	0x2715/10005			
第 2 个 LED 蓝灯	LED2B	0x2716/10006			
第 2 个 LED 控制位	LED2	0x2717/10007			
第 3 个 LED 绿灯	LED3G	0x2718/10008			
第 3 个 LED 红灯	LED3R	0x2719/10009			
第 3 个 LED 蓝灯	LED3B	0x271A/10010			
第 3 个 LED 控制位	LED3	0x271B/10011			
第 4 个 LED 绿灯	LED4G	0x271C/10012			
第 4 个 LED 红灯	LED4R	0x271D/10013			
第 4 个 LED 蓝灯	LED4B	0x271E/10014			
第 4 个 LED 控制位	LED4	0x271F/10015			
第 5 个 LED 绿灯	LED5G	0x2720/10016			
第 5 个 LED 红灯	LED5R	0x2721/10017			
第 5 个 LED 蓝灯	LED5B	0x2722/10018			
第 5 个 LED 控制位	LED5	0x2723/10019			
第 6 个 LED 绿灯	LED6G	0x2724/10020			
第 6 个 LED 红灯	LED6R	0x2725/10021			
第 6 个 LED 蓝灯	LED6B	0x2726/10022			
第 6 个 LED 控制位	LED6	0x2727/10023			
第 7 个 LED 绿灯	LED7G	0x2728/10024			
第 7 个 LED 红灯	LED7R	0x2729/10025			
第 7 个 LED 蓝灯	LED7B	0x272A/10026			
第 7 个 LED 控制位	LED7	0x272B/10027			
第 8 个 LED 绿灯	LED8G	0x272C/10028			
第 8 个 LED 红灯	LED8R	0x272D/10029			
第 8 个 LED 蓝灯	LED8B	0x272E/10030			
第 8 个 LED 控制位	LED8	0x272F/10031			
第 9 个 LED 绿灯	LED9G	0x2730/10032			
第 9 个 LED 红灯	LED9R	0x2731/10033			
第 9 个 LED 蓝灯	LED9B	0x2732/10034			
第 9 个 LED 控制位	LED9	0x2733/10035			
第 10 个 LED 绿灯	LED10G	0x2734/10036			
第 10 个 LED 红灯	LED10R	0x2735/10037			
第 10 个 LED 蓝灯	LED10B	0x2736/10038			
第 10 个 LED 控制位	LED10	0x2737/10039			

第 11 个 LED 绿灯	LED11G	0x2738/10040			
第 11 个 LED 红灯	LED11R	0x2739/10041			
第 11 个 LED 蓝灯	LED11B	0x273A/10042			
第 11 个 LED 控制位	LED11	0x273B/10043			
第 12 个 LED 绿灯	LED12G	0x273C/10044			
第 12 个 LED 红灯	LED12R	0x273D/10045			
第 12 个 LED 蓝灯	LED12B	0x273E/10046			
第 12 个 LED 控制位	LED12	0x273F/10047			
第 13 个 LED 绿灯	LED13G	0x2740/10048			
第 13 个 LED 红灯	LED13R	0x2741/10049			
第 13 个 LED 蓝灯	LED13B	0x2742/10050			
第 13 个 LED 控制位	LED13	0x2743/10051			
第 14 个 LED 绿灯	LED14G	0x2744/10052			
第 14 个 LED 红灯	LED14R	0x2745/10053			
第 14 个 LED 蓝灯	LED14B	0x2746/10054			
第 14 个 LED 控制位	LED14	0x2747/10055			
第 15 个 LED 绿灯	LED15G	0x2748/10056			
第 15 个 LED 红灯	LED15R	0x2749/10057			
第 15 个 LED 蓝灯	LED15B	0x274A/10058			
第 15 个 LED 控制位	LED15	0x274B/10059			
第 16 个 LED 绿灯	LED16G	0x274C/10060			
第 16 个 LED 红灯	LED16R	0x274D/10061			
第 16 个 LED 蓝灯	LED16B	0x274E/10062			
第 16 个 LED 控制位	LED16	0x274F/10063			
第 17 个 LED 绿灯	LED17G	0x2750/10064			
第 17 个 LED 红灯	LED17R	0x2751/10065			
第 17 个 LED 蓝灯	LED17B	0x2752/10066			
第 17 个 LED 控制位	LED17	0x2753/10067			
第 18 个 LED 绿灯	LED18G	0x2754/10068			
第 18 个 LED 红灯	LED18R	0x2755/10069			
第 18 个 LED 蓝灯	LED18B	0x2756/10070			
第 18 个 LED 控制位	LED18	0x2757/10071			
第 19 个 LED 绿灯	LED19G	0x2758/10072			
第 19 个 LED 红灯	LED19R	0x2759/10073			
第 19 个 LED 蓝灯	LED19B	0x275A/10074			
第 19 个 LED 控制位	LED19	0x275B/10075			
第 20 个 LED 绿灯	LED20G	0x275C/10076			
第 20 个 LED 红灯	LED20R	0x275D/10077			
第 20 个 LED 蓝灯	LED20B	0x275E/10078			
第 20 个 LED 控制位	LED20	0x275F/10079			

4.2 控制所有 LED 灯亮灭：写入数字量（线圈）输出多寄存器报文（16 进制）：

控制设备 LED1G/LED2R 输出 1（ON），其它 LED 灯保持输出不变：

请求报文（16 进制）：01 0F 27 10 00 50 0A A9 00 00 00 00 00 00 00 25 6B

请求报文	01	0F	27 10	00 50	0A	A9	9 个 00	25 6B
说明	站号	功能码	起始地址	地址数量	字节数	第 1 字节	第 2-10 个字节	CRC16

注：第 1 字节值是 A9，二进制是：1010 1001 表示 LED2R 和 LED1G 端口是 1，其它端口是 0；

各个字节的位代表 LED 灯如下：

第 1 字节：Bit0~2: 分别代表 LED1 的 G/R/B；

Bit3: LED1 控制有效；

Bit4~6: 分别代表 LED2 的 G/R/B；

Bit7: LED2 控制有效；

第 2 字节：Bit0~2: 分别代表 LED3 的 G/R/B；

Bit3: LED3 控制有效；

Bit4~6: 分别代表 LED4 的 G/R/B；

Bit7: LED4 控制有效；

以此类推后面每个 LED 板都按上面定义。

注意：Bitx=1 表示点亮；

Bitx=0 表示熄灭；

Bit3=1，表示执行 Bit0~2 控制(有效)；

Bit3=0，表示不执行 Bit0~2 控制(无效)；

Bit7=1，表示执行 Bit4~6 控制(有效)；

Bit7=0，表示不执行 Bit4~6 控制(无效)；

应答报文（16 进制）： 01 0F 27 10 00 50 5E 86

应答报文	01	0F	27 10	00 50	5E 86
说明	站号	功能码	起始地址	地址数量	CRC16

表示：设置成功

5. LED 灯板储位信息读取：

有感应灯板上储位信息（离散量）地址范围：0~19；注：只支持读取有感应的 1-20 个储位信息。本例中有感应灯板地址是 1。

5.1 有感应 LED 灯板储位信息（离散量）寄存器地址定义

输出端口		访问地址	读/写	数值范围	说明
名称	对应 LED 显示	MODBUS 地址			
储位 1	LED1	0x0000	只读	0 或 1	1 (ON): 储位有货物; 0 (OFF): 储位空, 无货物;
储位 2	LED2	0x0001			
储位 3	LED3	0x0002			
储位 4	LED4	0x0003			
储位 5	LED5	0x0004			
储位 6	LED6	0x0005			
储位 7	LED7	0x0006			
储位 8	LED8	0x0007			
储位 9	LED9	0x0008			
储位 10	LED10	0x0009			
储位 11	LED11	0x000A			
储位 12	LED12	0x000B			
储位 13	LED13	0x000C			
储位 14	LED14	0x000D			
储位 15	LED15	0x000E			
储位 16	LED16	0x000F			
储位 17	LED17	0x0010			
储位 18	LED18	0x0011			
储位 19	LED19	0x0012			
储位 20	LED20	0x0013			

5.2 读取 1 号灯板储位信息（离散量）输入寄存器值报文（16 进制）：

注：直接读取 20 个储位信息

请求报文（16 进制）：01 02 00 00 00 14 78 05

请求报文	01	02	00 00	00 14	78 05
说明	站号	功能码	起始地址	地址数量	CRC16

应答报文（16 进制）：01 02 03 12 80 01 78 4B

应答报文	01	02	03	12	80	01	78 4B
说明	站号	功能码	数据长度	储位 1-8	储位 9-16	储位 17-20	CRC16

注：储位 1-8 的值是 12，二进制是：0001 0010 表示储位 5 和储位 2 是 ON（有货物），其它储位是 OFF（无货物）；

储位 9-16 的值是 80，二进制是：1000 0000 表示储位 16 是 ON（有货物），其它储位是 OFF（无货物）；

储位 16-20 的值是 01，二进制是：0000 0001 表示储位 17 是 ON（有货物），其它储位是 OFF（无货物）；

6. LED 灯板信息读取：

LED 灯板信息（输入）寄存器地址范围：0-44；注：本例中有感应灯板地址是 1。

6.1 LED 灯板信息（输入）寄存器地址定义

序号	功能定义	地址范围	具体说明
1	储位实时 AD 采样值	0x0000~0x0009 (0-9)	表示储位实时的 AD 采样值，按高字节在前： 地址 0 高字节表示第 1 储位 AD 采样值； 地址 0 低字节表示第 2 储位 AD 采样值； 地址 1 高字节表示第 3 储位 AD 采样值； 地址 1 低字节表示第 4 储位 AD 采样值； 以此类推， 地址 9 高字节表示第 19 储位 AD 采样值； 地址 9 低字节表示第 20 储位 AD 采样值；
2	储位传感器校准值	0x000A~0x0013 (10-19)	表示储位传感器校准值，按高字节在前： 地址 10 高字节表示第 1 储位校准值； 地址 10 低字节表示第 2 储位校准值； 地址 11 高字节表示第 3 储位校准值； 地址 11 低字节表示第 4 储位校准值； 以此类推， 地址 19 高字节表示第 19 储位校准值； 地址 19 低字节表示第 20 储位校准值；
3	储位判定值	0x0014~0x001D (20-29)	表示储位判定值，按高字节在前： 地址 20 高字节表示第 1 储位判定值； 地址 20 低字节表示第 2 储位判定值； 地址 21 高字节表示第 3 储位判定值； 地址 21 低字节表示第 4 储位判定值； 以此类推， 地址 29 高字节表示第 19 储位判定值； 地址 29 低字节表示第 20 储位判定值；
4	延时值	0x001E~0x0027 (30-39)	表示延时值，按高字节在前： 地址 30 高字节表示第 1 储位延时值； 地址 30 低字节表示第 2 储位延时值； 地址 31 高字节表示第 3 储位延时值； 地址 31 低字节表示第 4 储位延时值； 以此类推， 地址 39 高字节表示第 19 储位延时值； 地址 39 低字节表示第 20 储位延时值；
5	灯板信息	0x0028 (40)	高字节 0x43 表示"C"，低字节：0x14 表示 20 储位有感应灯板；0x0A 表示 10 储位有感应灯板； 0x06 表示 6 储位有感应灯板； 0x64 表示 100 储位无感应灯板；
		0x0029 (41)	表示硬件版本号：如 0x0073 (115) 表示硬件版本 V1.15；

	0x0029 (42)	表示软件版本号：如 0x0073 (115) 表示软件版本 V1. 15;
	0x0029 (43)	表示编译日期：如 0x2022 表示 2022 年
	0x0029 (44)	表示编译时间：如 0x0415 表示 4 月 15 日

6.2 读取 1 号灯板信息（输入）寄存器值报文（16 进制）：

请求报文（16 进制）：01 04 00 00 00 2D 30 17

请求报文	01	04	00 00	00 2D	30 17
说明	站号	功能码	起始地址	地址数量	CRC16

应答报文（16 进制）：01 04 5A 16 12 13 14 14 16 18 20 21 15 14 12 1A 14 10 1A 11
15 16 17 17 11 12 14 10 14 17 1F 1F 14 14 11 19 14 0F 18 10 15 17 18 33 33 33 33 33
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 09 0C 09 03 09 06 03 13 1C 0C 03 06 10
06 06 09 06 13 03 10 43 14 00 CE 00 D2 20 24 07 16 3D B6

应答报文	02	04	5A	16 12	13 14	...	07 16	3D B6
说明	站号	功能码	数据长度	地址 0	地址 1	...	地址 44	CRC16

注：具体数据定义见 6.1 中说明。

7. 灯板控制操作：

LED 灯板控制（保持）寄存器地址范围：0-10；注：本例中有感应灯板地址是 1。

7.1 LED 灯板控制（保持）寄存器地址定义

序号	功能定义	地址范围	具体说明
1	控制命令	0x0000 (0)	控制命令： 0x5AA5：灯板复位指令； 0x5AA6：有感应灯板校准指令； 0x5AA8：设置有感应灯板所有储位判定值指令，此时地址 1 的低字节值表示校准值 0x5AA9：设置有感应灯板每个储位判定值指令；此时地址 1-10 (分高低字节) 分别表示 1-20 储位的判定值
2	判定值	0x0001~0x000A (1-10)	当控制命令是 0x5AA8 时，地址 1 的低字节是判定值； 当控制命令是 0x5AA9 时： 地址 1 的高字节是储位 1 的判定值； 地址 1 的低字节是储位 2 的判定值； 地址 2 的高字节是储位 3 的判定值； 地址 2 的低字节是储位 4 的判定值； 以此类推 地址 10 的高字节是储位 19 的判定值；

			地址 10 的低字节是储位 20 的判定值；
--	--	--	------------------------

注：关于判定值范围 0-255，单位数字代表 0.0196V，比如判定值 0.8V，就设置为：41（0.8/0.0196 结果 4 舍 5 入）。一般 20 通道灯板一般设定值在 0.6-1.2V 之间；14、12、10、6 和 4 通道灯板判定值在 1.2-2.2V 之间；

7.2 设置 1 号灯板判定值为 0x29 (0.8V) 报文 (16 进制)：

请求报文 (16 进制)：01 10 00 00 00 02 04 5A A8 00 29 A1 49

请求报文	01	10	00 00	00 02	04	5A A8	00 29	A1 49
说明	站号	功能码	起始地址	地址数量	数据长度	地址 0	地址 1	CRC16

应答报文 (16 进制)：01 10 00 00 00 02 41 C8

应答报文	02	10	00 00	00 02	41 C8
说明	站号	功能码	起始地址	地址数量	CRC16

7.3 控制 1 号灯板校准指令报文 (16 进制)：

请求报文 (16 进制)：01 06 00 00 5A A6 33 10

请求报文	01	06	00 00	5A A6	33 10
说明	站号	功能码	地址	数据	CRC16

应答报文 (16 进制)：01 06 00 00 5A A6 33 10

应答报文	01	06	00 00	5A A6	33 10
说明	站号	功能码	地址	数据	CRC16

7.4 控制 1 号灯板复位指令报文 (16 进制)：

请求报文 (16 进制)：01 06 00 00 5A A5 73 11

请求报文	02	06	00 00	5A A5	73 11
说明	站号	功能码	地址	数据	CRC16

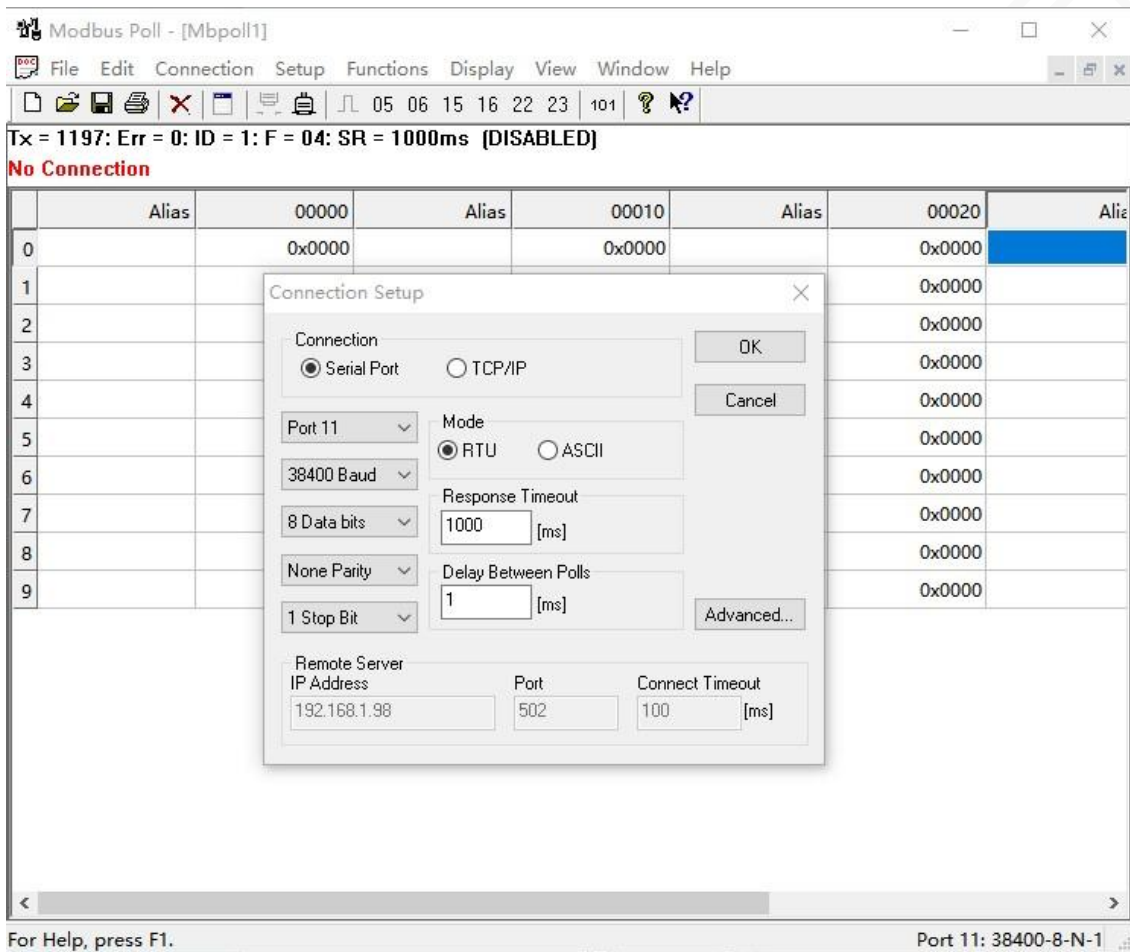
应答报文 (16 进制)：01 06 00 00 5A A5 73 11

应答报文	02	06	00 00	5A A5	73 11
说明	站号	功能码	地址	数据	CRC16

第六章. Modbus Poll 软件使用说明

注：Modbus Poll 软件是一款 Modbus 协议测试工具，也可以与 AMKN7141-CHXX 灯板通信，进行测试；下面简单介绍使用方法；如有不详细之处，请网络百度自行搜索使用方法；

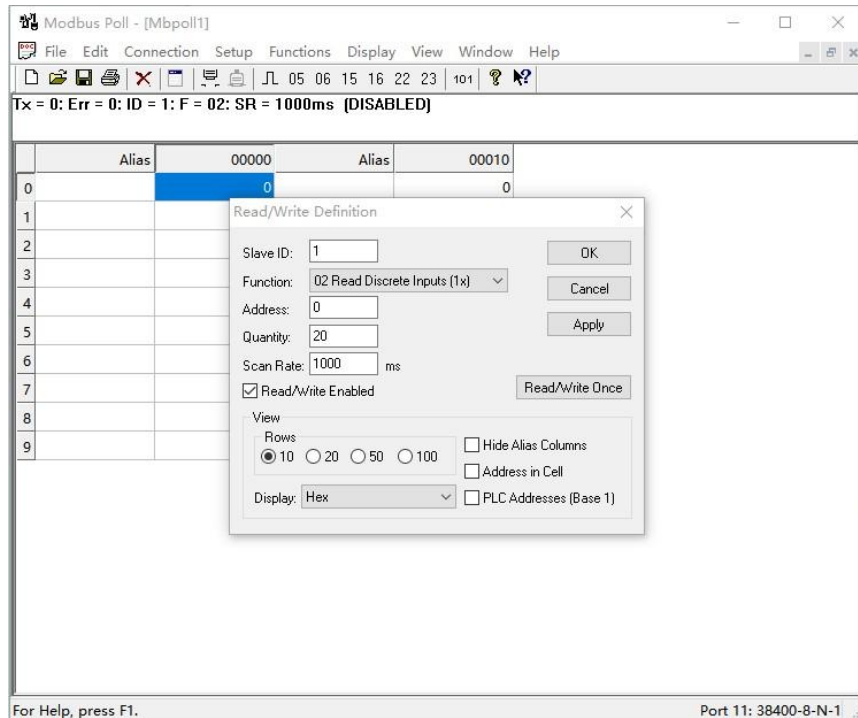
1. 软件打开后选择菜单栏中的 Connection 设置 Serial Port 参数



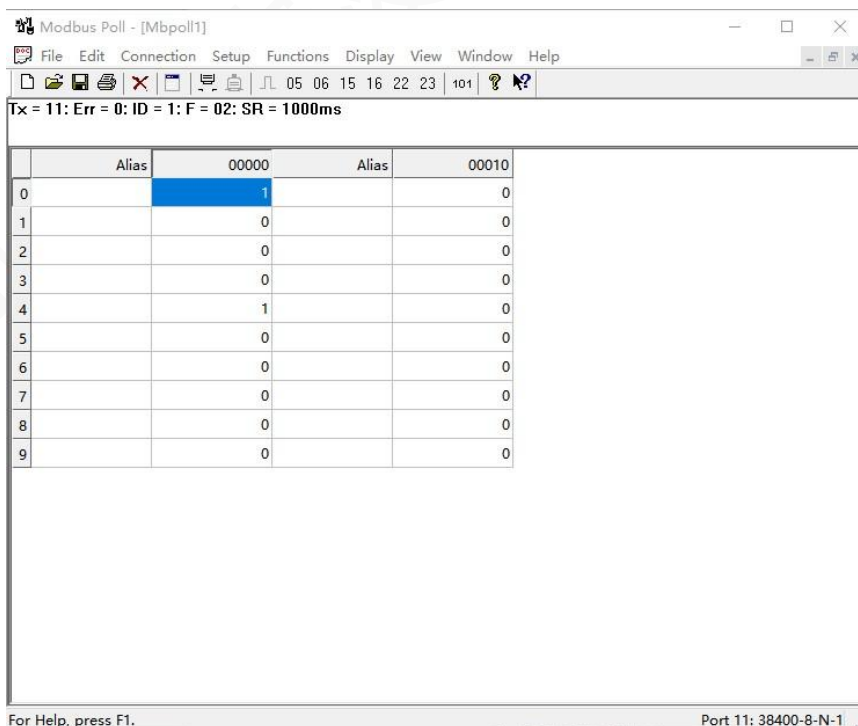
图中设置为连接方式 **Serial Port**，返回超时 1000ms，用户可以根据实际情况修改这些参数，设置完成点击 OK 按钮；

2. 读取有感应灯板储位信息（数字量输入）：灯板地址是 1

点击 File/New，创建新的操作界面（如果已经创建无需这一步）。点击 Setup 菜单设置访问命令，选择 Read/Write Definition，出现下图界面，按图片设置，间隔 1000ms 读取设备 ID 为 1 的数字量输入寄存器：从地址 0 开始读取 20 个（对应感应灯板的 1-20 储位）

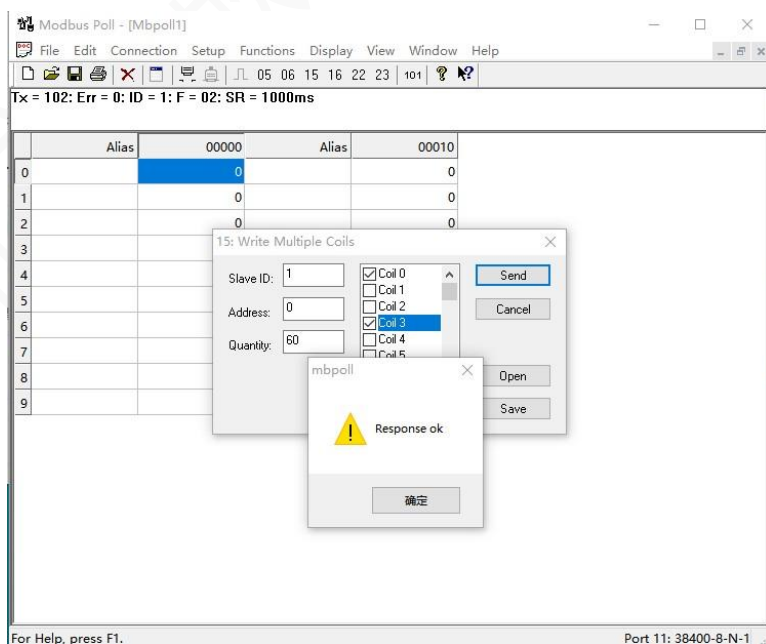
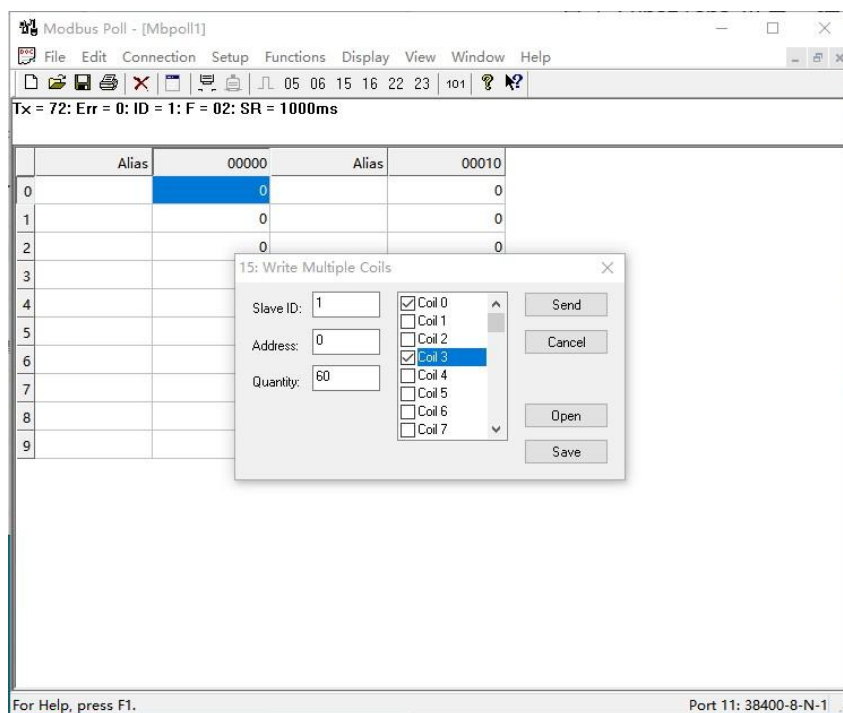


点击 OK，出现下图界面：0 表示 OFF（无货物），无输入；1 表示 ON（有货物），输入有效



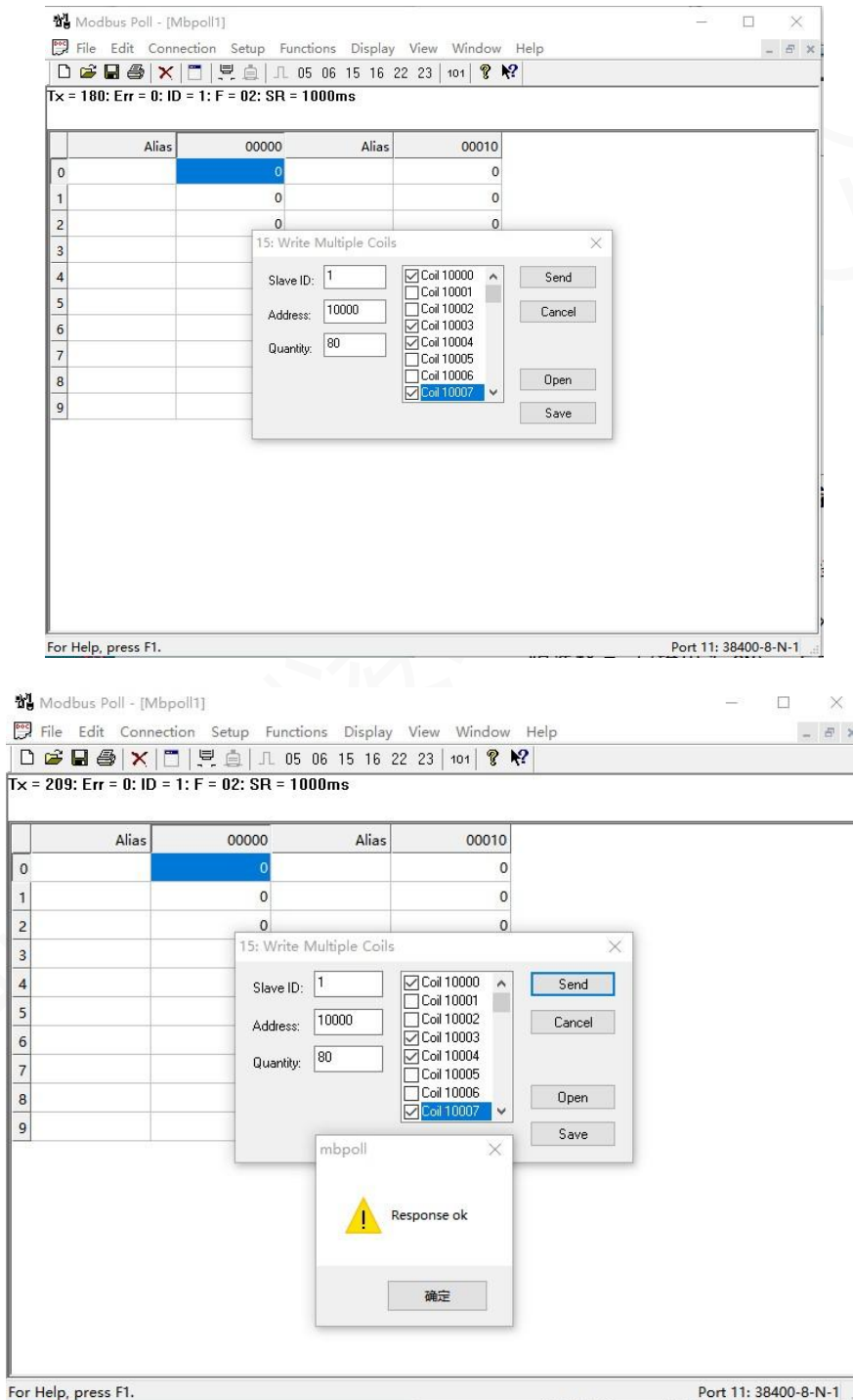
3. 按控制协议 1 控制灯板 LED 亮灯(多数字量输出)：灯板地址是 1

控制储位 1 和 2 亮绿灯：点击 Functions 菜单，选择 15: Write Coils...，出现下图界面，按图片设置，设备 ID 为 1 的数字量输出寄存器：从地址 0 开始的 60 个寄存器(对应灯板 1-20 的 3 色 LED 灯)，间隔选择画√(输出为 ON)。点击 Send 按钮发送，返回 Response ok 表示发送成功，如下图



4. 按控制协议 2 控制灯板 LED 亮灯(多数字量输出)：灯板地址是 1

控制储位 1 和 2 亮绿灯：点击 Functions 菜单，选择 15: Write Coils...，出现下图界面，按图片设置，设备 ID 为 1 的数字量输出寄存器：从地址 10000 开始的 80 个寄存器(对应灯板 1-20 的 3 色 LED 灯)，间隔选择画√(输出为 ON)。点击 Send 按钮发送，返回 Response ok 表示发送成功，如下图



第七章. 售后说明

当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品寄回本公司，以便我们能尽快的帮助您解决问题。自出厂之日起，对于壹年内的非人为损坏，公司免费维修。请您不要擅自更换元器件或更改电路。若因您的人为损坏，恕不免费维修。

若您在使用时，遇到与该产品相关的技术问题，本公司提供免费技术指导。您可以拨打电话 029-88772044 或登录网站 <http://www.zqlymcu.com> 与网站客服进行咨询。